

MAM · 离散随机变量与二项分布 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 27 道离散随机变量真题 marking key + 考试报告（另引 2016 官方样卷 2016S-F4，原卷见 papers/2016Sample_*）。原题见 topics/05_Discrete_RV.pdf。文中数值例已用 Python 验算。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 审校记录.md）。

阅卷组提醒

- **认出二项分布并写出参数**：「State the distribution」通常名称 1 分、参数 1 分（偶尔合并为 1 分，如 2023A-Q13(b)），写成 $X \sim \text{Bin}(5, 0.05)$ 。2020 报告：很多人没认出 2020F-Q1 是二项分布，(c) 求均值、方差时算得过于复杂。
- **写出概率表达式**（如 $P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3)$ ）多数题单独给 1 分，不要只写计算器结果。
- **中间概率至少保留 4 位小数**（2020 报告：只保留 2 位会使后续答案不准）。概率很小时要保留足够的有效数字：2019A-Q18(c) 的答案约 0.00003，key 要求至少 5 位小数。
- **区分概率分布和累积分布**： $P(X = x)$ 与 $P(X \leq x)$ 的表格不要混用（2023 报告）。
- 「Explain / justify / state assumptions」类问题要结合语境作答（2020 报告点名 9(c)、12(h)）。

题型 1：补全分布表 / 求未知概率

思路

1. 等可能情形：列出样本空间，如两颗四面骰的和用 4×4 表格（2016A-Q15）；不放回抽取用乘法法则或组合数。
2. 有未知数 a 、 b 时： $\Sigma P = 1$ （1 分）和 $E(X) = \Sigma x \cdot P = \mu$ （1 分）联立解出（2019A-Q10）。
3. 由原始数据建分布表：频数 $\div$ 总数（2018F-Q4）。
4. 已知累积分布 $P(X \leq x)$ ： $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k-1)$ （2024F-Q3）。
5. 新变量（如未卖出蛋糕数 $Y = \max(0, 3 - X)$ ，即 $X \leq 3$ 时 $Y = 3 - X$ ， $X \geq 3$ 时 $Y = 0$ ）： $Y = 0$ 对应 $X \geq 3 \Rightarrow P(Y=0) = P(X=3) + P(X=4)$ （2020A-Q9(c)）。

真题：2016A-Q15、2018F-Q1(a)、2018F-Q4、2019A-Q10、2020A-Q9、2024F-Q3、2025A-Q8(a)。

题型 2：期望、方差与线性变换

公式： $E(X) = \Sigma x \cdot p$ ； $\text{Var}(X) = \Sigma x^2 p - [E(X)]^2$ ； $E(aX + b) = aE(X) + b$ ； $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ ； $\text{SD}(aX + b) = |a| \cdot \text{SD}(X)$ 。

常见陷阱

- $\text{Var}(25 - 2X) = 4\text{Var}(X)$ ：系数是 $(-2)^2 = 4$ ，**常数 25 对方差没有影响**（key 原话：uses a positive factor of four）。
- 缩放到新的均值和标准差（2016A-Q17(c)）：**先用标准差定 a** ($|a| \cdot 22 = 15 \Rightarrow a = 15/22$ ，取 $a > 0$ 以保持名次顺序)，再用均值定 b ($75a + b = 60 \Rightarrow b = 195/22$)。key 第一分就是「determines change on standard deviation first」。
- 费用涨 20% 再加收 \$1（2018A-Q12(f)） $\Rightarrow$ 新均值 $= 1.2\mu + 1$ ，新标准差 $= 1.2\sigma$ （加常数不影响标准差）。

真题：2016A-Q17、2017A-Q19(c)、2018A-Q12(d)–(f)、2019A-Q10(b)、2023F-Q3(d)、2025A-Q8(b)。

题型 3：游戏 / 筹款的期望收益 ★ 高频（近 10 年有 6 年考过：2017、2020、2021、2022、2024、2025）

识别：「expected profit/loss」 「who is better off in the long term」 「what should be charged」 「is it a good idea for the organisers」。

标准流程

1. 定义收益变量（**站在谁的角度**：玩家还是主办方）。

2. 列出「每个结果的净收益 + 概率」表。
3. $E(\text{收益}) = \Sigma \text{值} \times \text{概率}$ 。
4. 下结论： $E < 0$ 表示玩家长期亏损；要说「on average / in the long run」。
5. 定价：令期望利润 = 目标（例如收费的 20%）解方程；「最低收费使期望利润不为负」= 期望赔付（2025A-Q8(c)： $E(X) = 0.8$ ，每个红球 \$5 \Rightarrow\$ 至少收 \$4\$）。

得分点 (2017A-Q13, 共 9 分) : (a)–(c): ✓ 收益表顶行 ✓ 概率 ✓ 期望算式 ✓ 期望值 ✓ 新的期望赔付 ✓ 结论 (谁更有利) ✓ 解释期望的含义; (d): ✓ 列方程 ✓ 解出收费。

真题: 2017A-Q13、2020A-Q9(b)、2021A-Q13(c)、2022A-Q9(c)–(f)、2024A-Q14(c)–(e)、2025A-Q8(c)。

题型 4: Bernoulli 与二项分布

识别: 固定次数 n 、每次只有两种结果、各次独立、成功概率 p 不变, 问「number of ...」。

思路

1. 写出 $X \sim \text{Bin}(n, p)$, 并说明 n 和 p 在语境中指什么。
2. $P(X = k) = C(n, k)p^k(1-p)^{n-k}$; CF 卷要能手算 (2018F-Q1(e): $\text{Bin}(5, 0.8)$, $P(X=2) = 10 \times 0.8^2 \times 0.2^3 = 32/625$) 。
3. $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$ 。由均值和方差反求 n 、 p (2024F-Q4(b)) : $np = \frac{1}{2}$, $np(1-p) = \frac{5}{12} \Rightarrow 1-p = \frac{5}{6} \Rightarrow p = \frac{1}{6}$, $n = 3 \Rightarrow P(W=1) = 3 \times (\frac{1}{6}) \times (\frac{5}{6})^2 = \frac{25}{72}$ 。
4. 「至少 / 至多 / 超过」的边界要写准: more than three $\Rightarrow X \geq 4$; system fails if fewer than 2 work $\Rightarrow$ 坏掉 ≥ 4 个。
5. 情境变化要换参数: 拆掉一个报警器后变成 $\text{Bin}(4, 0.05)$ (2019A-Q18(d)) 。

假设题 (2 分) : 首选这两条——各对象相互独立; 各对象的成功/失败概率相同且不变 (2019A-Q18(b)、2020A-Q12(h) 的 key 都只给这两类)。「只有两种结果」「 n 固定」一般是题设, 不宜当作假设来写。要结合语境写, 例如「the failure of one alarm does not affect another」。2020A-Q12(h) 还要求讨论假设是否合理。为什么不是二项 (2024A-Q14(b)、2025A-Q8(d)) : 试验次数不固定; 不放回导致各次不独立、 p 在变化。改进方法: 放回抽取。

真题: 2016S-F4、2018F-Q1、2019A-Q18、2020F-Q1、2021A-Q13、2022A-Q9、2025A-Q15。

题型 5: 与正态分布结合 (「 n 件里至少 k 件.....」)

识别: 先用正态求单件满足条件的概率 p , 再问 n 件中有几件满足。

两步法

1. 正态: $p = P(X > 3.7)$ 。保留足够的小数位。
2. 二项: $Y \sim \text{Bin}(20, p)$, 求 $P(Y \geq 10)$ 。key 要求写出「binomial」和参数, 通常名称 1 分、参数 1 分 (2017A-Q19(b)、2018A-Q12(b)、2023A-Q12(b)) 。

真题: 2017A-Q19(b)、2018A-Q12(b)、2019A-Q11(b)、2021A-Q8(d)、2023A-Q12(b); 2023A-Q13(b) 同理, 但单件概率来自均匀分布。

题型 6: 路径 / 组合计数类 (robot、Lucky 7)

思路: 先把事件翻译成「成功次数」的条件。比如机器人回到原点 $\Leftrightarrow$ 前进次数 = 后退次数 (奇数步不可能回到原点, 概率为 0, 理由要写出来); 向前 ≥ 20 cm $\Leftrightarrow$ 前进次数 - 后退次数 $\geq 4 \Leftrightarrow$ 10 步中前进 ≥ 7 次, 再用二项分布计算 ($P \approx 0.3823$) 。

真题: 2025A-Q15。相关的计数或几何概率: 2021A-Q10(b) (列出和 ≥ 7 的组合, 加权求和得 $p = 7/24$, 不用二项)、2023A-Q13(a) (θ 均匀分布, 几何概率 α/π) 。